

Алгебраические структуры и группы

1. Докажите, что множество $\mathbb{Z}$ с операцией сложения образует абелеву группу.

2. Пусть G — группа. Докажите, что для любых $a, b \in G$ выполняется:

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

3. Определите, являются ли следующие множества группами относительно указанной операции:

1. Множество $\mathbb{R}^+$ с операцией умножения.
2. Множество $\mathbb{R}$ с операцией $a * b = a + b + ab$.
3. Множество матриц вида $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ($a \neq 0$) с матричным умножением.

4. Приведите примеры следующих алгебраических структур:

- Полугруппы, не являющейся моноидом.
- Неабелевой группы порядка 6.
- Кольца с делителями нуля.

5. Сопоставьте каждую структуру с её определением:

Группа Множество с ассоциативной бинарной операцией, в котором существует нейтральный элемент и для каждого элемента существует обратный.

Кольцо Множество с двумя бинарными операциями, образующее абелеву группу по сложению и моноид по умножению, связанных дистрибутивным законом.

Поле Коммутативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

6. Рассмотрите группу перестановок S_3 :

1. Найдите все подгруппы группы S_3 :
 - а) определите порядок каждой подгруппы;
 - б) проверьте, какие из них являются нормальными.
2. Постройте таблицу Кэли для факторгруппы, если она существует.

7. Сформулируйте и докажите теорему Лагранжа о порядке подгруппы конечной группы.